

Misión de Ingeniería 1: Modelado de Redes de Potencia

Fase CDIO: Concebir (Just-In-Time Physics)

Estudiante: _____ Fecha: _____

1. El Concepto Físico: Entendiendo la Electricidad

Antes de escribir código, debemos entender la física del problema. Imagina que el circuito eléctrico es un sistema de tuberías de agua en una planta industrial:

- **Voltaje (V):** Es la bomba de agua. Aplica presión para empujar el fluido.
- **Corriente (I):** Es el caudal de agua fluyendo por las tuberías (Amperios).
- **Resistencia (R):** Son estrechamientos en la tubería que dificultan el paso del agua (Ohmios).
- **Malla:** Es cualquier circuito cerrado (como una pista de carreras) que el agua puede recorrer.

2. La Receta Algorítmica: El Método de Mallas (LVK)

Para programar simuladores, los ingenieros no resuelven ecuaciones al azar; siguen un algoritmo estricto para construir una **Matriz de Resistencias (R)**. Sigue estos 3 pasos infalibles:

El Algoritmo Visual para Matrices

Paso 1: Asignar Sentidos

Dibuja una flecha circular en sentido horario (⌚) dentro de cada malla. Nómbralas I_1, I_2, I_3 .

Paso 2: La Diagonal Principal (Resistencias Propias)

Para encontrar el valor de R_{11} (Malla 1), simplemente suma **todas** las resistencias que toca la flecha I_1 . Repite para R_{22} y R_{33} . *Regla de oro: Estos valores siempre son positivos.*

Paso 3: Fuera de la Diagonal (Resistencias Mutuas)

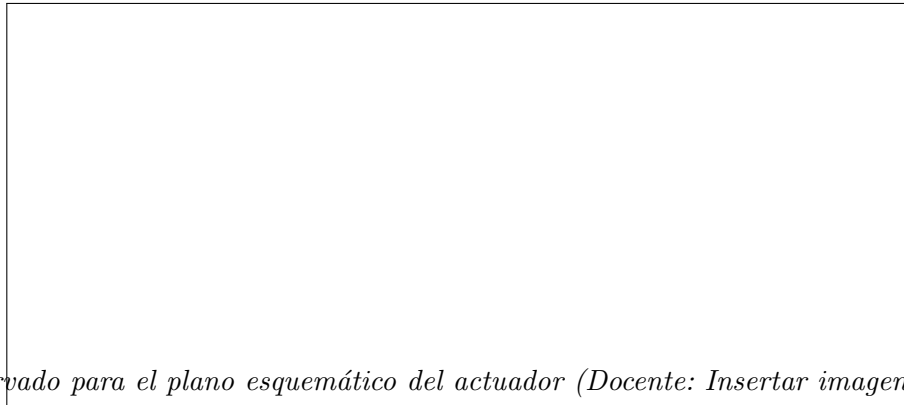
Mira la "frontera" entre dos mallas. La resistencia que está justo al medio es la compartida. Si buscas R_{12} , anota la resistencia entre la Malla 1 y la Malla 2, pero **cámbiale el signo a negativo**. *Regla de oro: En redes pasivas, R_{12} es exactamente igual a R_{21} (Simetría).*

3. Tratamiento de las Fuentes de Poder (Vector V)

Para construir el lado derecho de nuestra ecuación ($\mathbf{RI} = \mathbf{V}$), sigue el giro de tu flecha de corriente:

- Si la flecha choca primero con la línea corta (negativo) del símbolo de la batería, el voltaje "sube", por lo que se anota **positivo** en el vector.
- Si choca primero con la línea larga (positivo), el voltaje cae, se anota **negativo**.

4. Misión Práctica: Desarrollo Manuscrito



Espacio reservado para el plano esquemático del actuador (Docente: Insertar imagen LTSpice aquí)

Figura 1: Plano de distribución de potencia de 3 mallas.

Dado el circuito superior con los siguientes valores de componentes:

$$R_1 = 10\Omega, \quad R_2 = 22\Omega, \quad R_3 = 15\Omega, \quad R_4 = 33\Omega, \quad R_5 = 47\Omega, \quad R_6 = 12\Omega$$

$$V_{s1} = 24V \text{ (Malla 1)}, \quad V_{s2} = 0V \text{ (Malla 2)}, \quad V_{s3} = -12V \text{ (Malla 3)}$$

A. Utilizando "La Receta Algorítmica", llena los espacios para estructurar el sistema canónico $\mathbf{RI} = \mathbf{V}$:

$$\begin{bmatrix} (R_1 + \dots + R_3) & -R_2 & -R_3 \\ \dots & (\dots + R_4 + \dots) & -R_5 \\ \dots & \dots & (R_3 + \dots + R_6) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24,0 \\ \dots \\ \dots \end{bmatrix}$$

B. Reemplaza los valores numéricos y calcula a mano el determinante de la matriz $\mathbf{R}$ para diagnosticar si existe un cortocircuito ($\det(\mathbf{R}) = 0$). Usa la Regla de Sarrus o cofactores.

Espacio para desarrollo del determinante (Sarrus):

5. Operar: Hacia el Gemelo Digital

Una vez que hayas certificado tu modelo matemático manuscrito:

1. Abre tu entorno de programación (Jupyter).

2. Ejecuta el `Notebook_01_Mallas.ipynb`.
3. Transcribe los valores de tu matriz $\mathbf{R}$ al código Python.
4. Verifica que la celda de `assert` apruebe tu matriz. ¡Si es simétrica, has superado la fase de Diseño!